第 10 节　函数的图象

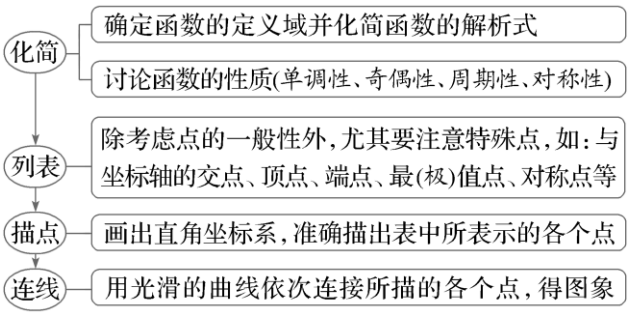
课标要求

1. 在实际情境中，会根据不同的需要选择恰当的方法（如图象法、列表法、解析法等）表示函数.
2. 会画简单的函数图象.
3. 会运用函数图象研究函数的性质，解决方程解的个数与不等式解的问题.

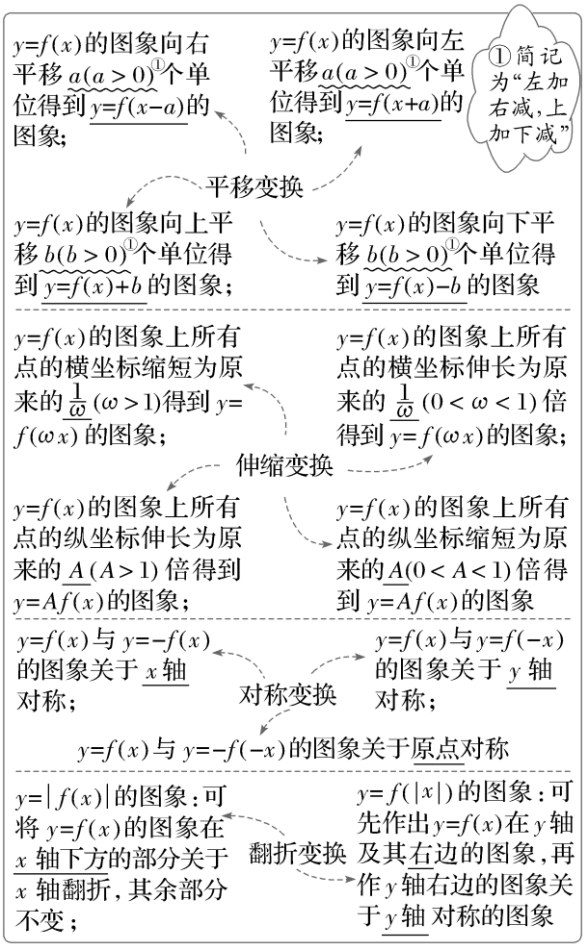
作函数的图象

考点一

1. 利用描点法作函数图象的步骤



2. 函数图象的变换



结论：（1）函数图象自身的对称关系

①若函数 $y=f(x)$ 的定义域为 **R**，且有 $f(a+x)=f(b-x)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{a+b}{2}$ 对称；

②函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 中心对称$\Leftrightarrow f(a+x)=2b-f(a-x)\Leftrightarrow f(x)=2b-f(2a-x)$.

（2）两个函数图象之间的对称关系

①函数 $y=f(x)$ 与 $y=f(2a-x)$ 的图象关于直线 $x=a$ 对称；②函数 $y=f(x)$ 与 $y=2b-f(2a-x)$ 的图象关于点 (a,b) 对称.

例 1 作出下列函数的图象：

（1）$y=2^{x+1}-1$；

解： 将 $y=2^x$ 的图象向左平移 1 个单位长度，得到 $y=2^{x+1}$ 的图象，再将所得图象向下平移 1 个单位长度，得到 $y=2^{x+1}-1$ 的图象，如图 1 所示.

（2）$y=|\lg(x-1)|$.

解： 首先作出 $y=\lg x$ 的图象，然后将其向右平移 1 个单位长度，得到 $y=\lg(x-1)$ 的图象，再把所得图象在 x 轴下方的部分翻折到 x 轴上方，即得所求函数 $y=|\lg(x-1)|$ 的图象，如图 2 所示（实线部分）.

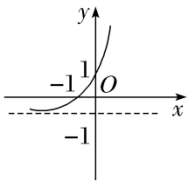


图 1

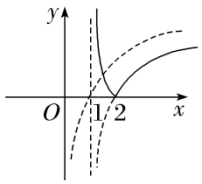


图 2

规律方法

作函数图象的常用方法

直接法	当函数解析式（或变形后的解析式）是熟悉的基本函数时，就可根据这些函数的特征找出图象的关键点直接作出图象
转化法	含有绝对值符号的函数，可脱掉绝对值符号，转化为分段函数来画图象
图象变换法	若函数图象可由某个基本函数的图象经过平移、翻折、对称、伸缩得到，可利用图象变换作出，但要注意变换顺序，对不能直接找到熟悉的基本函数的要先变形. 应注意平移变换的顺序对变换单位及解析式的影响

提醒 （1）画函数的图象时一定要注意定义域；（2）利用图象变换法时要注意变换顺序.

练 1 作出下列函数的图象：

（1）$y=\frac{2x-1}{x-1}$；

（2）$y=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x+2|}$.

解：（1）$y=\frac{2x-1}{x-1}=2+\frac{1}{x-1}$，故函数的图象可由 $y=\frac{1}{x}$ 的图象向右平移 1 个单位长度，再向上平移 2 个单位长度得到，如图 1 所示.

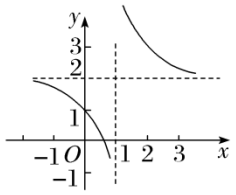


图 1

（2）作出 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x}$ 的图象，保留 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x}$ 的图象中 $x\geqslant 0$ 的部分，加上 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x}$ 的图象中 $x>0$ 部分关于 y 轴的对称部分，即得 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$ 的图象，再向左平移 2 个单位长度，即得 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x+2|}$ 的图象，如图 2 所示.

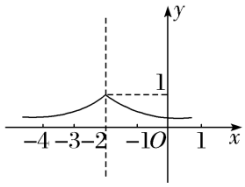
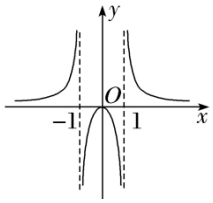


图 2

函数图象的识别

考点二

例 2 （1）（2025·天津高考 3 题）已知函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为（ D ）

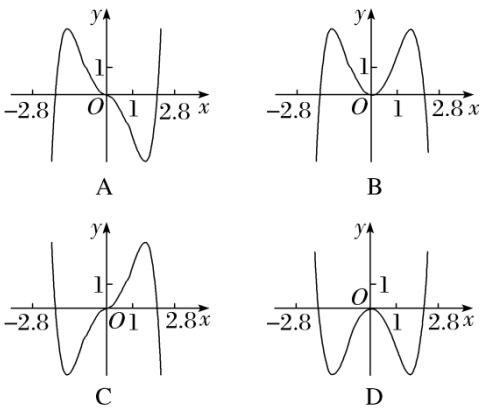


A. $f(x)=\frac{x}{1-|x|}$　　B. $f(x)=\frac{x}{|x|-1}$

C. $f(x)=\frac{|x|}{1-x^2}$　　D. $f(x)=\frac{|x|}{x^2-1}$

解析： 由题图可知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\{x\mid x\neq\pm1\}$，且 $f(x)$ 为偶函数，易得 $f(x)=\frac{x}{1-|x|}$ 与 $f(x)=\frac{x}{|x|-1}$ 均为奇函数，排除选项 A、B；由题图可知当 $x>1$ 时，$f(x)>0$，易得当 $x>1$ 时，$f(x)=\frac{|x|}{1-x^2}<0$，$f(x)=\frac{|x|}{x^2-1}>0$，排除 C，故选 D.

（2）（2024·全国甲卷 7 题）函数 $y=-x^2+(e^x-e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8,2.8]$ 的图象大致为（ B ）



解析：由题知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 **R**，关于原点对称，$f(-x)=-(-x)^2+(e^{-x}-e^{x})\sin(-x)=-x^2+(e^{x}-e^{-x})\sin x=f(x)$，所以函数 $f(x)$ 为偶函数，函数图象关于 y 轴对称，排除 A、C；$f(1)=-1+(e-\frac{1}{e})\sin 1>-1+(e-\frac{1}{e})\sin\frac{\pi}{6}=-1+\frac{e}{2}-\frac{1}{2e}>0$，排除 D. 故选 B.

规律方法

1. 函数图象的辨识可从以下方面入手

（1）从函数的定义域，判断图象的左右位置；

（2）从函数的值域，判断图象的上下位置；

（3）从函数的单调性，判断图象的变化趋势；

（4）从函数的奇偶性，判断图象的对称性；

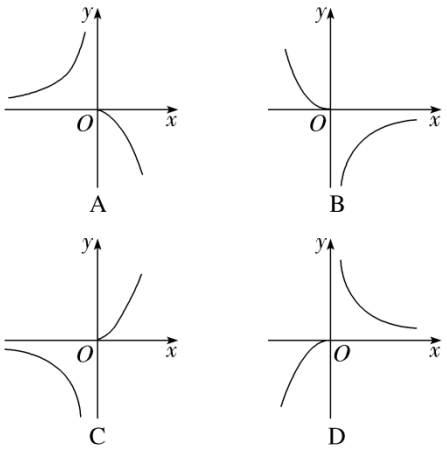
（5）从函数的周期性，判断图象的循环往复；

（6）从函数的特殊点，排除不合要求的图象.

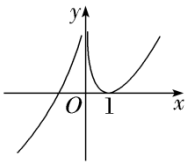
2. 由函数图象判断函数解析式的方法

若已知函数的图象，求解函数解析式，则根据函数图象的特征来判断函数的定义域和值域及函数的奇偶性和单调性、特殊点（特殊值）等.

练 2 （1）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0,\\ \frac{1}{x}, & x<0,\end{cases}$ $g(x)=f(-x)$，则函数 $g(x)$ 的图象大致是（ B ）



（2）如图所对应的函数的解析式可能是（ A ）



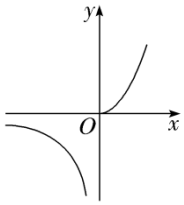
A. $f(x)=(x-1)\ln|x|$

B. $f(x)=x\ln|x|$

C. $f(x)=(x-1)\ln x$

D. $f(x)=(x-1)e^{x}$ $(x\neq 0)$

解析：（1）因为 $g(x)=f(-x)$，所以 $g(x)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称，由 $f(x)$ 的解析式，作出 $f(x)$ 的图象如图，从而可得 $g(x)$ 的图象为 B 选项. 故选 B.



（2）由题图可知，函数的定义域是（－∞，0）∪（0，＋∞），而 C 选项中函数的定义域为（0，＋∞），故排除 C；对于 B，由 $f(x)=x\ln|x|$，$f(-x)=-x\ln|x|$，所以 $f(-x)=-f(x)$，即函数为奇函数，排除 B；对于 D，当 $0<x<1$ 时，$x-1<0$，$e^x>0$，所以 $f(x)=(x-1)e^x<0$，排除 D.

函数图象的应用

提能点

角度 1　研究函数性质

例 3　〔多选〕关于函数 $f(x)=\frac{x}{x-1}$，下列结论正确的是（　　）

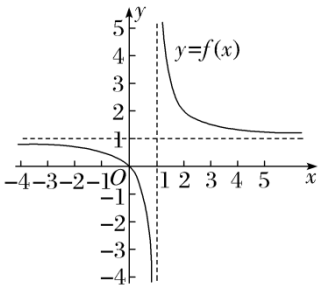
A. $f(x)$ 的图象过原点

B. $f(x)$ 是奇函数

C. $f(x)$ 在区间（1，＋∞）上单调递减

D. $f(x)$ 是定义域上的增函数

解析：AC　$f(x)=\frac{x}{x-1}=\frac{x-1+1}{x-1}=1+\frac{1}{x-1}$，将 $y=\frac{1}{x}$ 的图象向右平移 1 个单位长度，然后再向上平移 1 个单位长度，即可得到 $f(x)=\frac{x}{x-1}$ 的图象，如图所示. 由图可得 A、C 正确，故选 A、C.



规律方法

根据函数的图象研究函数性质的方法

（1）观察函数图象是否连续，左右范围以及最高点和最低点，分析函数的定义域、值域；

（2）观察函数图象是否关于原点或 y 轴对称，分析函数的奇偶性；

（3）根据函数图象的走向趋势分析函数的单调性、周期性.

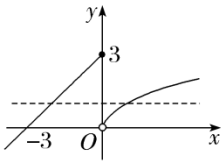
角度 2　探究不等关系（或解方程）

例 4　（1）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x+3, & x\le 0,\\ \sqrt{x}, & x>0,\end{cases}$ 若 $f(a-3)=f(a+2)$，则 $f(a)=$（　B　）

A. 2　　B. $\sqrt{2}$

C. 1　　D. 0

解析： 作出函数$f(x)$的图象如图所示，因为$f(a-3)=f(a+2)$，且$a-3<a+2$，所以$\begin{cases}a-3\leq 0,\\ a+2>0,\end{cases}$即$-2<a\leqslant 3$，此时$f(a-3)=a-3+3=a$，$f(a+2)=\sqrt{a+2}$，所以$a=\sqrt{a+2}$，即$a^2=a+2$，解得$a=2$或$a=-1$（不满足$a=\sqrt{a+2}$，舍去），则$f(a)=\sqrt{2}$.

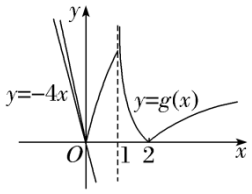


（2）已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2+4x,\ x\leq 1,\\ \ln(x-1),x>1.\end{cases}$若对任意的$x$都有$|f(x)|\geqslant ax$恒成立，则实数$a$的取值范围是（ B ）

A.$(-\infty,0]$　　B.$[-4,0]$

C.$[-3,0]$　　D.$(-\infty,2]$

解析： 由$f(x)=\begin{cases}-x^2+4x,\ x\leq 1,\\ \ln(x-1),x>1,\end{cases}$令$g(x)=|f(x)|$，作出$g(x)$图象，如图所示，令$h(x)=ax$，由图知，要使对任意的$x$都有$|f(x)|\geqslant ax$恒成立，则必有$a\leqslant 0$，当$x\leqslant 0$时，令$y_1=x^2-4x$，由$\begin{cases}y=x^2-4x,\\ y=ax,\end{cases}$消去$y$，得$x^2-(4+a)x=0$，由$\Delta=0$，得$(4+a)^2=0$，即$a=-4$，由图可知$-4\leqslant a\leqslant 0$，故选B.



规律方法

1. 利用函数图象研究不等式（或解方程）问题的方法

当不等式（或解方程）问题不能用代数法直接求解但其与函数有关时，可将不等式（或解方程）问题转化为两函数图象（图象易得）的上、下关系问题，利用图象法求解. 若函数为抽象函数，可根据题目画出大致图象，再结合图象求解.

2. 利用函数图象求参数问题，一般先准确地作出函数图象，利用函数图象的直观性，结合其性质，求解参数.

练3 （1）若$\forall x\in\mathbf{R}$，$f(x+1)=f(1-x)$，当$x\geqslant 1$时，$f(x)=x^2-4x$，则下列说法正确的是（ C ）

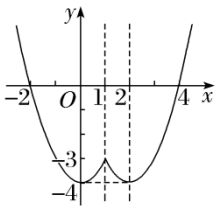
A.$f(x)$为奇函数

B.$f(x)$在$(1,+\infty)$上单调递增

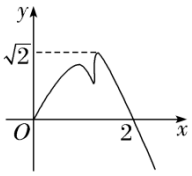
C.$f(x)_{\min}=-4$

D.$f(x)$在$(-\infty,1)$上单调递减

解析： 由$f(x+1)=f(1-x)$，得$f(x)=f(2-x)$，则$f(x)$的图象关于$x=1$对称. 当$x<1$时，$2-x>1$，所以$f(x)=f(2-x)=(2-x)^2-4(2-x)=x^2-4$，所以$f(x)=\begin{cases}x^2-4x,\ x\geq 1,\\ x^2-4,\ x<1,\end{cases}$作出$f(x)$的图象，如图所示. 由图象可知，$f(x)$不关于坐标原点对称，所以$f(x)$不是奇函数，A错误；$f(x)$在$(1,2)$上单调递减，B错误；$f(x)_{\min}=f(0)=f(2)=-4$，C正确；$f(x)$在$(0,1)$上单调递增，D错误.



（2）已知定义在 **R** 上的奇函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的图象如图所示，则不等式 $x^2f(x)>2f(x)$ 的解集为（　C　）



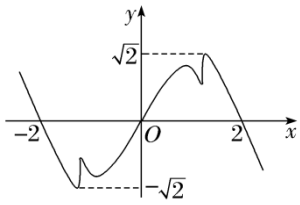
A. $(-\sqrt{2},0)\cup(\sqrt{2},2)$

B. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

C. $(-\infty,-2)\cup(-\sqrt{2},0)\cup(\sqrt{2},2)$

D. $(-2,-\sqrt{2})\cup(0,\sqrt{2})\cup(2,+\infty)$

解析：根据奇函数的图象特征，作出 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的图象，如图所示，由 $x^2f(x)>2f(x)$，得 $(x^2-2)f(x)>0$，则 $\begin{cases}x^2-2>0,\\f(x)>0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x^2-2<0,\\f(x)<0,\end{cases}$ 解得 $x<-2$ 或 $\sqrt{2}<x<2$ 或 $-\sqrt{2}<x<0$，故不等式的解集为 $(-\infty,-2)\cup(-\sqrt{2},0)\cup(\sqrt{2},2)$.



互为反函数的两个函数图象间的关系

衔接教材

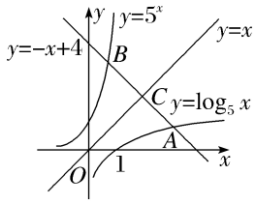
通过人 A 必修一 P135 探究与发现我们知道指数函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）与对数函数 $y=\log_ax$（$a>0$，且 $a\neq1$）互为反函数，它们的图象关于直线 $y=x$ 对称. 也就是说，指数函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象上任意一点 $P(x_0,y_0)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点 $Q(y_0,x_0)$ 在对数函数 $y=\log_ax$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象上.

例 （1）若关于 x 的方程 $x+\log_5x=4$ 与 $x+5^x=4$ 的根分别为 m，n，则 $m+n=$（　　）

A. 1　　B. 2

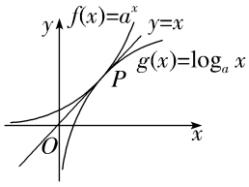
C. 3　　D. 4

解析：D　由题意，可知 $\log_5x=-x+4$，$5^x=-x+4$，且函数 $y=\log_5x$ 与 $y=5^x$ 互为反函数，对应的图象关于直线 $y=x$ 对称，如图，直线 $y=x$ 与 $y=-x+4$ 垂直，所以两函数图象与直线 $y=-x+4$ 的交点 A，B 关于直线 $y=x$ 对称，设直线 $y=x$ 与 $y=-x+4$ 的交点为 C，则 $C(2,2)$，A，B 两点的横坐标分别为 m，n，因此 $m+n=4$.



（2）已知方程 $a^x=\log_a x$（$a>1$）有且仅有一个实数根，试求实数 a 的值.

解：由于函数 $f(x)=a^x$（$a>1$）的图象与函数 $g(x)=\log_a x$（$a>1$）的图象关于直线 $y=x$ 对称，



则方程 $a^x=\log_a x$（$a>1$）有且仅有一个实数根等价于直线 $y=x$ 是曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线.

设直线 $y=x$ 与曲线 $f(x)=a^x$ 相切于点 $P(x_0,a^{x_0})$.

由 $f(x)=a^x$ 得 $f'(x)=a^x\ln a$，所以 $\begin{cases}a^{x_0}\ln a=1,\\ a^{x_0}=x_0,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x_0=\mathrm{e},\\ a=\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}.\end{cases}$

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

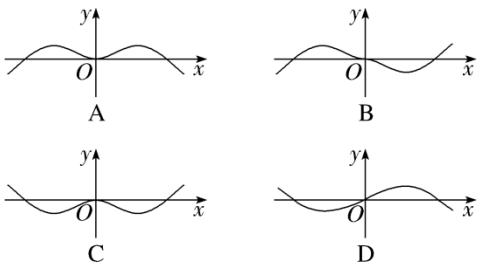
1. 把函数 $y=(x-2)^2+2$ 的图象向左平移 1 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度，所得图象对应的函数解析式是（　　）

A. $y=(x-3)^2+3$　　B. $y=(x-3)^2+1$

C. $y=(x-1)^2+3$　　D. $y=(x-1)^2+1$

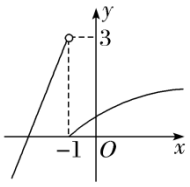
解析：C　把函数 $y=(x-2)^2+2$ 的图象向左平移 1 个单位长度后得到 $y=[(x+1)-2]^2+2=(x-1)^2+2$ 的图象，再将 $y=(x-1)^2+2$ 的图象向上平移 1 个单位长度后得到 $y=(x-1)^2+3$ 的图象. 故选 C.

2.（2026·山东济南模拟）函数 $f(x)=\frac{(\mathrm{e}^x-1)\sin x}{\mathrm{e}^x+1}$，则 $y=f(x)$ 的部分图象大致形状是（　　）



解析：A　易知函数的定义域为 **R**，因为 $y=\frac{\mathrm{e}^x-1}{\mathrm{e}^x+1}$ 是奇函数，$y=\sin x$ 是奇函数，所以 $f(x)$ 是偶函数，排除 B、D，当 $x\in(0,\pi)$ 时，$y=\frac{\mathrm{e}^x-1}{\mathrm{e}^x+1}>0$，$y=\sin x>0$，所以 $f(x)>0$，排除 C.

3. 若函数 $f(x)=\begin{cases}ax+b,x<-1,\\ \ln(x+a),x\geq -1\end{cases}$ 的图象如图所示，则 $f(-3)=$（　　）

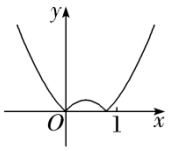


A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{5}{4}$

C. -1　　D. -2

解析：C　由图象知$\begin{cases}\ln(a-1)=0,\\ b-a=3,\end{cases}$得$\begin{cases}a=2,\\ b=5,\end{cases}$∴$f(x)=\begin{cases}2x+5,x<-1,\\ \ln(x+2),x\geq -1.\end{cases}$故$f(-3)=5-6=-1$.

4. $y=f(x)$的大致图象如图，则$f(x)$的解析式可能为（　　）



A. $f(x)=|x^2-\sin x|$

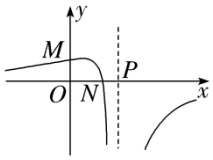
B. $f(x)=|x-\sin x|$

C. $f(x)=|2^x-1|$

D. $f(x)=\left|x^2-x-\frac{1}{4}\right|$

解析：A　因为$f(0)=0$，所以排除 D；C 中，因为当$x>0$时，$f(x)=2^x-1$为$(0,+\infty)$上的增函数，与所给图象不符，所以排除 C；B 中，因为$f(-x)=|-x-\sin(-x)|=|-x+\sin x|=|x-\sin x|$对$x\in\mathbf{R}$都成立，所以$f(x)$为偶函数，与所给图象不符，所以排除 B.

5. 函数$f(x)=\frac{ax+b}{(x+c)^2}$的图象如图所示，则下列结论成立的是（　　）



A. $a>0$，$b>0$，$c>0$　B. $a<0$，$b>0$，$c<0$

C. $a<0$，$b>0$，$c>0$　D. $a<0$，$b<0$，$c<0$

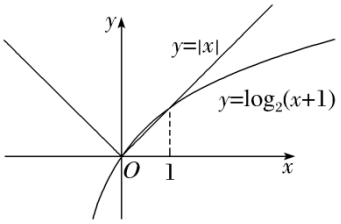
解析：B　函数在点P处无意义，由题图可知，点P在y轴右边，所以$-c>0$，则$c<0$；$f(0)=\frac{b}{c^2}>0$，则$b>0$；由$f(x)=0$得$ax+b=0$，则$x=-\frac{b}{a}$，根据题图得，$-\frac{b}{a}>0$，则$a<0$. 综上，$a<0$，$b>0$，$c<0$. 故选 B.

6.（2026·北京平谷模拟）已知函数$f(x)=\log_2(x+1)-|x|$，则不等式$f(x)>0$的解集是（　　）

A.（-1，1）　　B.（0，1）

C.（-1，0）　　D. ⌀

解析：B　不等式$f(x)>0\Leftrightarrow\log_2(x+1)>|x|$，分别画出函数$y=\log_2(x+1)$和$y=|x|$的图象，由图象可知$y=\log_2(x+1)$和$y=|x|$有两个交点，分别是（0，0）和（1，1），由图象可知$\log_2(x+1)>|x|$的解集是（0，1），即不等式$f(x)>0$的解集是（0，1）. 故选 B.



7.〔多选〕下列曲线平移后可得到曲线$y=2^x$的是（　　）

A. $y=2^{x+3}$　　B. $y=2^x-3$

C. $y=2^{3x}$　　D. $y=\frac{2^x}{3}$

解析： ABD　对于 A，曲线 $y=2^{x+3}$ 向右平移 3 个单位长度可得到曲线 $y=2^x$，故 A 正确；对于 B，曲线 $y=2^x-3$ 向上平移 3 个单位长度可得到曲线 $y=2^x$，故 B 正确；对于 C，曲线 $y=2^{3x}$ 横坐标伸长为原来的 3 倍可得到曲线 $y=2^x$，故 C 错误；对于 D，曲线 $y=\frac{2^x}{3}=\frac{2^x}{2^{\log_2 3}}=2^{x-\log_2 3}$ 向左平移 $\log_2 3$ 个单位长度可得到曲线 $y=2^x$，故 D 正确；故选 A、B、D.

8. 已知偶函数 $y=f(x+1)$ 在区间 $[0，+\infty)$ 上单调递减，则函数 $y=f(x-1)$ 的单调递增区间是_____.

解析： 因为偶函数 $y=f(x+1)$ 在区间 $[0，+\infty)$ 上单调递减，所以 $y=f(x+1)$ 在区间 $(-\infty，0]$ 上单调递增，又因为 $f(x-1)=f((x-2)+1)$，则函数 $f(x-1)$ 的图象是由函数 $f(x+1)$ 的图象向右平移 2 个单位长度得到的，所以函数 $f(x-1)$ 的单调递增区间是 $(-\infty，2]$.

9. 函数 $f(x)=\frac{x+1}{x}$ 的图象与直线 $y=kx+1$ 交于不同的两点 $(x_1，y_1)$，$(x_2，y_2)$，则 $y_1+y_2=$_____.

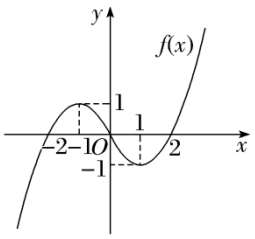
解析： 因为 $f(x)=\frac{x+1}{x}=\frac{1}{x}+1$，所以 $f(x)$ 的图象关于点 $(0，1)$ 对称，而直线 $y=kx+1$ 过点 $(0，1)$，故两图象的交点 $(x_1，y_1)$，$(x_2，y_2)$ 关于点 $(0，1)$ 对称，所以 $\frac{y_1+y_2}{2}=1$，即 $y_1+y_2=2$.

10. （13 分）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-2x+a，x>0，\\0，x=0，\\-x^2-2x-a，x<0.\end{cases}$

（1）若 $a=0$，作出 $f(x)$ 的函数图象并求 $f(x)$ 的单调递减区间；

（2）讨论关于 x 的方程 $f(x)=0$ 的解的个数.

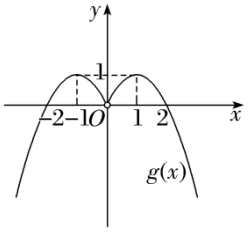
解： （1）当 $a=0$ 时，$f(x)=\begin{cases}x^2-2x，x>0，\\0，x=0，\\-x^2-2x，x<0，\end{cases}$　由此可作出 $f(x)$ 的图象如图所示，结合图象可知，$f(x)$ 的单调递减区间为 $(-1，1)$.



（2）当 $x=0$ 时，$f(x)=0$，$\therefore x=0$ 是方程 $f(x)=0$ 的一个解；

由 $f(x)=0$（$x\neq0$）得：$a=\begin{cases}-x^2+2x，x>0，\\-x^2-2x，x<0，\end{cases}$

令 $g(x)=\begin{cases}-x^2+2x，x>0，\\-x^2-2x，x<0，\end{cases}$ 则方程 $f(x)=0$（$x\neq0$）解的个数即为 $g(x)$ 与 $y=a$ 的交点个数，



作出 $g(x)$ 的图象如图所示，结合图象可知，当 $a\in(-\infty,0]\cup\{1\}$ 时，$g(x)$ 与 $y=a$ 有两个不同的交点；当 $a\in(0,1)$ 时，$g(x)$ 与 $y=a$ 有四个不同的交点；当 $a\in(1,+\infty)$ 时，$g(x)$ 与 $y=a$ 无交点.

综上所述：当 $a\in(-\infty,0]\cup\{1\}$ 时，方程 $f(x)=0$ 有三个解；当 $a\in(0,1)$ 时，方程 $f(x)=0$ 有五个解；当 $a\in(1,+\infty)$ 时，方程 $f(x)=0$ 有唯一解.

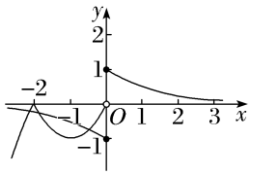
B级 综合应用

11. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\left(\frac{1}{2}\right)^x, & x\geq 0,\\ -|x^2+2x|, & x<0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 图象上关于原点对称的点有（　　）

A. 1 对　　B. 2 对

C. 3 对　　D. 4 对

解析： C　作出 $f(x)$ 的图象，函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$，$x\geqslant 0$ 关于原点对称的图象如图所示. 因为函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$，$x\geqslant 0$ 关于原点对称的图象与 $y=-|x^2+2x|$，$x<0$ 的图象有三个交点，故 $f(x)$ 图象上关于原点对称的点有 3 对. 故选 C.



12. 〔多选〕（2026·辽宁沈阳模拟）已知函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，且 $f(1+x)=f(1-x)$. 当 $0<x<1$ 时，$f(x)=3^x-1$，则（　　）

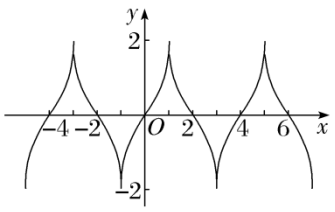
A. $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数

B. $f(x)$ 的值域为 $[-2,2]$

C. $x=3$ 是 $f(x)$ 图象的一条对称轴

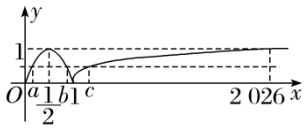
D. $f(x)$ 的图象关于点 $(-2,0)$ 对称

解析： BCD　因为 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，所以 $f(-x)=-f(x)$，又 $f(1+x)=f(1-x)$，所以 $f(1+x)=f(1-x)=-f(x-1)$，所以 $f(x)=-f(x+2)$，故 $f(x)=f(x+4)$，所以 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数，故选项 A 错误；由 $f(1+x)=f(1-x)$ 可知 $f(x)$ 关于直线 $x=1$ 对称，则可作出 $f(x)$ 的图象如图所示，由 $f(x)$ 的图象可得 $f(x)$ 的值域为 $[-2,2]$，其中 $x=3$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴，$f(x)$ 的图象关于点 $(-2,0)$ 对称，故选项 B、C、D 正确. 故选 B、C、D.



13. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\sin \pi x, & 0\leq x\leq 1,\\ \log_{2\,026}x, & x>1,\end{cases}$ 若实数 a，b，c 互不相等，且 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 $a+b+c$ 的取值范围是____（2，2 027）____.

解析： 函数 $f(x)=\begin{cases}\sin \pi x, & 0\leq x\leq 1,\\ \log_{2\,026}x, & x>1\end{cases}$ 的图象如图所示，不妨令 $a<b<c$，可知 $a+b=1$，而 $1<c<2\,026$，所以 $2<a+b+c<2\,027$.



14.（15 分）已知函数 $g(x)$ 的图象由 $f(x)=x^2$ 的图象向右平移 1 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度得到.

（1）求 $g(x)$ 的解析式，并求函数 $y=2^{g(x)}$ 的最小值；

（2）解方程 $\lg[g(x)]=\lg[2f(x)-3]$.

解：（1）根据平移变换可得 $g(x)=(x-1)^2-1=x^2-2x$，则 $y=2^{g(x)}=2^{x^2-2x}$.

设 $y=2^u$，$u=g(x)$，显然 $y=2^u$ 在 **R** 上单调递增，$u=g(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，

则 $y=2^{x^2-2x}$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，

故当 $x=1$ 时，$y_{\min}=2^{1^2-2\times1}=\frac{1}{2}$.

（2）因为 $\lg[g(x)]=\lg[2f(x)-3]$，

所以 $\begin{cases} g(x)>0, \\ 2f(x)-3>0, \\ g(x)=2f(x)-3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x>2 \text{ 或 } x<0, \\ x>\frac{\sqrt{6}}{2} \text{ 或 } x<-\frac{\sqrt{6}}{2}, \\ x=1 \text{ 或 } x=-3, \end{cases}$

所以 $x=-3$